

實驗物理學(二)實驗紀錄簿

從原子軌域到晶體能帶

組別：週二班第八組

姓名/學號：

魏俐伶 B132030006、翁昀 B132030012、張芷綾
B132030011

指導教授：盧怡穎

一、數據分析

[用 toy orbital 比較方向性與重疊]

[完整程式碼-2D軌域](#)/[完整程式碼-軌域疊加](#)

畫出 s 、 p_x 、 p_y 三種簡化軌域的 2D 圖形，先定義各波函數模型，並繪製各軌域圖形。

```
# 定義波函數模型
# s 軌域：球對稱
psi_s = np.exp(-R) # 簡化的s軌域波函數模型
prob_s = psi_s**2 # 機率密度為波函數的平方

# px 軌域：與 x 成正比
psi_px = X * np.exp(-R / 2) # 簡化的px軌域波函數模型
prob_px = psi_px**2

# py 軌域：與 y 成正比
psi_py = Y * np.exp(-R / 2) # 簡化的py軌域波函數模型
prob_py = psi_py**2
```

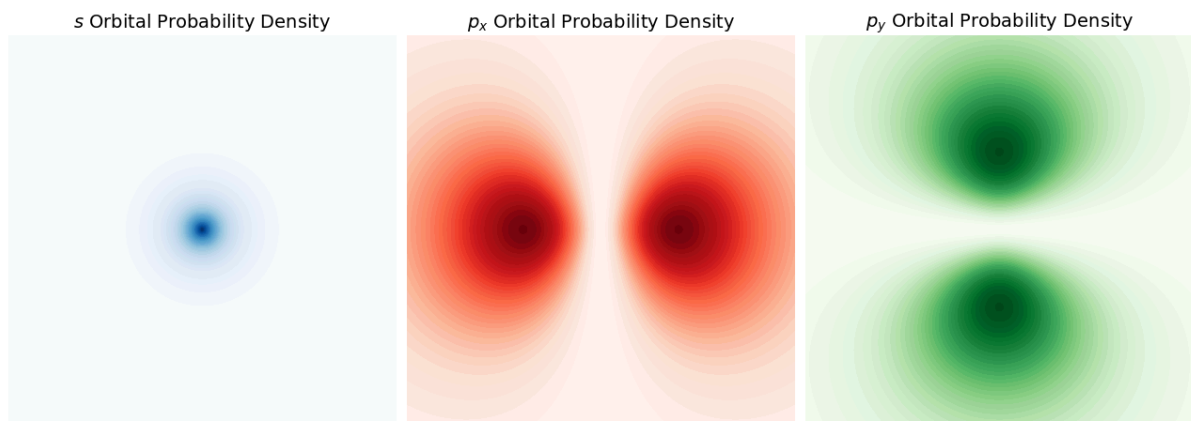
圖一:畫軌域程式碼

```
# 繪製 s 軌域
axes[0].contourf(X, Y, prob_s, levels=50, cmap='Blues') #使用contourf函數來表示機率密度分布
axes[0].set_title('$s$ Orbital Probability Density', fontsize=14)
axes[0].set_aspect('equal')
axes[0].axis('off')

# 繪製 px 軌域
axes[1].contourf(X, Y, prob_px, levels=50, cmap='Reds')
axes[1].set_title('$p_x$ Orbital Probability Density', fontsize=14)
axes[1].set_aspect('equal')
axes[1].axis('off')

# 繪製 py 軌域
axes[2].contourf(X, Y, prob_py, levels=50, cmap='Greens')
axes[2].set_title('$p_y$ Orbital Probability Density', fontsize=14)
axes[2].set_aspect('equal')
axes[2].axis('off')
```

圖二:畫軌域程式碼



圖三: s 、 p_x 、 p_y 三種簡化軌域的 2D 圖形

觀察圖三, s 軌域呈現圓對稱型, p_x 、 p_y 軌域具有明顯的方向性, 並呈現啞鈴型。

接著把第二個原子平移到 $x = a$ 的位置, 觀察兩個軌域的疊加, 並比較 $s-s$ 、 p_x-p_x 、 p_y-p_y 三種情況。

先定義兩原子間距 a , 並計算到兩個原子核的距離

```
# 定義兩原子間距 a
a = 2.5

# 設定網格範圍
x = np.linspace(-4, 4 + a, 400)
y = np.linspace(-5, 5, 400)
X, Y = np.meshgrid(x, y) # 生成二維網格

# 計算到兩個原子核的距離
R1 = np.sqrt(X**2 + Y**2)
R2 = np.sqrt((X - a)**2 + Y**2)
```

圖四: 軌域疊加程式碼

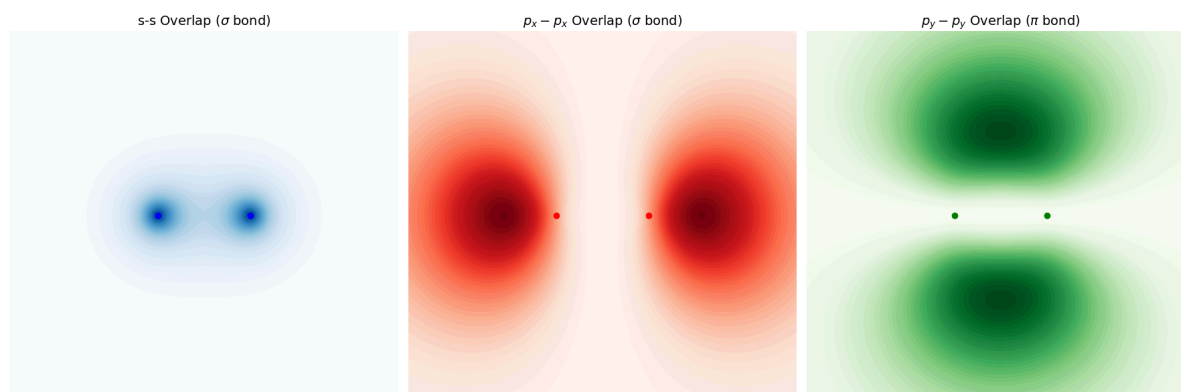
進行各軌域疊加，並繪製各軌域圖形。

```
# 1. s-s 疊加
psi_s1 = np.exp(-R1) # s軌域的波函數(第一個原子)
psi_s2 = np.exp(-R2) # s軌域的波函數(第二個原子)
psi_ss = psi_s1 + psi_s2 # 兩個波函數相加
prob_ss = psi_ss**2 # 機率密度為波函數的平方

# 2. px-px 疊加
psi_px1 = X * np.exp(-R1 / 2)
psi_px2 = (X - a) * np.exp(-R2 / 2)
psi_ppx = psi_px1 + psi_px2
prob_ppx = psi_ppx**2

# 3. py-py 疊加
psi_py1 = Y * np.exp(-R1 / 2)
psi_py2 = Y * np.exp(-R2 / 2)
psi_ppy = psi_py1 + psi_py2
prob_ppy = psi_ppy**2
```

圖五:軌域疊加程式碼錯誤版



圖六:軌域疊加圖形錯誤版

軌域疊加後，我們發現 $p_x - p_x$ 軌域疊加的圖形有誤，因為 p_{x1} 為正的， p_{x2} 為負的，為了形成成鍵軌域，中間的波函數符號必須相同，因此在波函數疊加時，要用相減表示成鍵狀態。

```

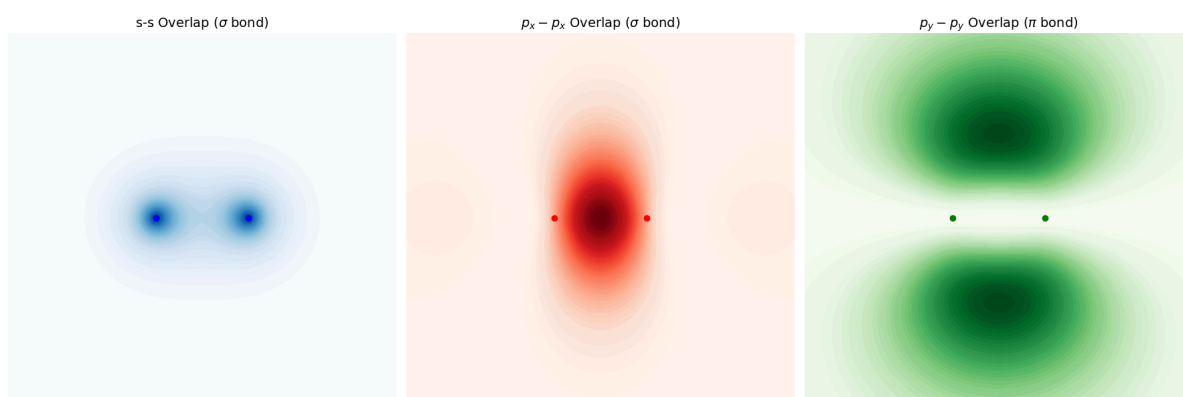
# 1. s-s 疊加
psi_s1 = np.exp(-R1) # s軌域的波函數(第一個原子)
psi_s2 = np.exp(-R2) # s軌域的波函數(第二個原子)
psi_ss = psi_s1 + psi_s2 # 兩個波函數相加
prob_ss = psi_ss**2 # 機率密度為波函數的平方

# 2. px-px 疊加
psi_px1 = X * np.exp(-R1 / 2)
psi_px2 = (X - a) * np.exp(-R2 / 2)
psi_ppx = psi_px1 - psi_px2 # px1為正，px2為負，為了形成成鍵軌域中間的波函數符號必須相同，用相減表示成鍵狀態
prob_ppx = psi_ppx**2

# 3. py-py 疊加
psi_py1 = Y * np.exp(-R1 / 2)
psi_py2 = Y * np.exp(-R2 / 2)
psi_pyy = psi_py1 + psi_py2 # 兩者符號相同，直接將兩波函數相加
prob_pyy = psi_pyy**2

```

圖七:軌域疊加程式碼修正版



圖八:軌域疊加圖形修正版

s - s軌域疊加, s軌域為球對稱, 在兩個核之間, 電子出現的機率密度顯著增加; $p_x - p_x$ 軌域疊加, 兩個 p_x 軌域皆沿著互相靠近的方向(x軸)分佈, 並產生「頭對頭」的重疊; $p_y - p_y$ 軌域疊加, 兩個 p_y 軌域是垂直於兩原子連線(x軸), 為「肩並肩」的平行重疊, 且在兩原子核連線的軸上, 電子的出現機率為零。

問題

哪一種軌域沿著原子鏈方向最容易重疊?

p_x 軌域, 它指向相鄰的原子的方向(即沿著x軸), 相鄰的 p_x 軌域可以進行「頭對頭」的疊加, 這種重疊的空間範圍最大。

哪一種的方向性最適合形成沿鏈方向的鍵?

p_x 軌域, $p_x - p_x$ 沿著鍵軸(原子鏈方向)「頭對頭」重疊。

[單井:先看一個原子的最低能態] [完整程式碼](#)

先設定單井位能 $V(x) = -V_0 e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}$

```
# 設定單井位能 V(x)
V0 = 5.0    # 高斯位能的深度
sigma = 1.0  # 高斯函數的寬度
V = -V0 * np.exp(-x**2 / sigma**2)
```

圖九:單井位能程式碼

建構哈密頓矩陣，將位能轉為對角矩陣並和動能矩陣相加得到H，求出本徵值及本徵向量，分別對應能量 E_0 及用最低本徵態 $\psi_0(x)$ 。

```
# 建構哈密頓矩陣 H = T + V
# 利用有限差分法近似二次微分 d^2/dx^2
diag = np.ones(N) * (1.0 / dx**2)          # 主對角線元素
off_diag = np.ones(N-1) * (-0.5 / dx**2)   # 次對角線元素
T = np.diag(diag) + np.diag(off_diag, k=1) + np.diag(off_diag, k=-1)

# 將位能轉為對角矩陣並和動能矩陣相加
H = T + np.diag(V)

# 求解最低本徵態與對應能量
eigenvalues, eigenvectors = eigh(H)        # eigh函數來求解哈密頓矩陣H的本徵值和本徵向量

E0 = eigenvalues[0]                        # 本徵值，為最低能量
psi0 = eigenvectors[:, 0]                 # 本徵向量，為最低能態波函數
```

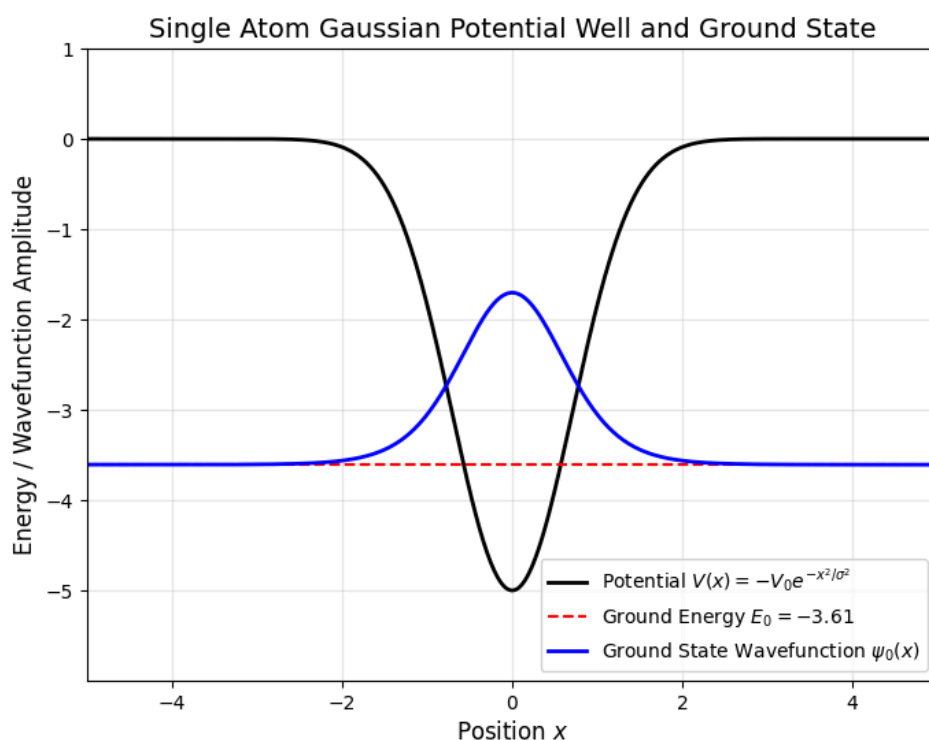
圖十:單井位能程式碼

接著將波函數歸一化，並將波函數的振幅適度放大，最後畫圖。

```
# 波函數歸一化
psi0 = psi0 / np.sqrt(np.sum(np.abs(psi0)**2 * dx))

# 為了方便將波函數與位能畫在同一張圖上，將波函數的振幅適度放大，並平移至對應的能階 E0 上
psi0_plot = psi0 * 2 + E0
```

圖十一:單井位能程式碼



圖十二:單井位能與最低能波函數

根據圖十，黑色實線代表位能井 $V(x)$ ，中心在 $x=0$ 且深度最深，藍色的實線代表基態波函數 $\psi_0(x)$ ，波函數的振幅在 $x=0$ （原子中心）附近最大，這代表粒子出現在原子中心的機率最高，紅色虛線標示了系統的基態能量 E_0 ，因為這個能量小於零且高於位能底部，表示這是一個粒子無法逃脫的束縛態。

問題

這個波函數是局域在原子附近，還是延展到整個空間？

根據圖十可以觀察到，波函數是局域在原子附近，波函數的振幅在原子中心（ $x=0$ ）附近達到最大；而當距離遠離原子中心，波函數的數值呈現指數衰減並迅速趨近於零。

[雙井: 先把兩個原子放很遠] [完整程式碼](#)

首先, 設定雙井位能的各項參數。

```
# 設定參數
L = 10                # 空間範圍 [-L, L]
Nx = 2000             # 空間點數
x = np.linspace(-L, L, Nx)
dx = x[1] - x[0]

# 雙井參數
d = 4.0               # 井間距 (先設大一點)
V0 = -50              # 位勢井深 (負值表吸引井)
sigma = 0.5           # 位勢井寬
```

圖十三: 雙井位能程式碼: 參數設定

接下來帶入公式

$$\text{左井能量} = V_0 e^{\frac{-(x+\frac{d}{2})^2}{2\sigma^2}}, \text{右井能量} = V_0 e^{\frac{-(x-\frac{d}{2})^2}{2\sigma^2}}$$

並建立動能項, 用有限差分法建立一個二階導數, 使Hamiltonian為一矩陣(動能項矩陣和位能項矩陣的加總)

```
# 建立雙井位能 (兩個高斯井)
def V(x):
    left = V0 * np.exp(-(x + d/2)**2 / (2*sigma**2))
    right = V0 * np.exp(-(x - d/2)**2 / (2*sigma**2))
    return left + right

Vx = V(x)

# 建立 kinetic term (有限差分)
diag = np.ones(Nx)
offdiag = np.ones(Nx-1)

T = (-1/(2*dx**2)) * (
    np.diag(-2*diag) +
    np.diag(offdiag, 1) +
    np.diag(offdiag, -1)
)
```

圖十四: 雙井位能程式碼: 位能和動能

最後解矩陣的本徵值問題, 並取其中兩個最低值, 即為系統兩個最低能階的能量, 且由於在模組四中曾經因為沒有歸一化出現模擬錯誤,

因此這次我們另外進行歸一化，來確保量子力學中總機率密度不變的原則。

```
# Hamiltonian
H = T + np.diag(Vx)

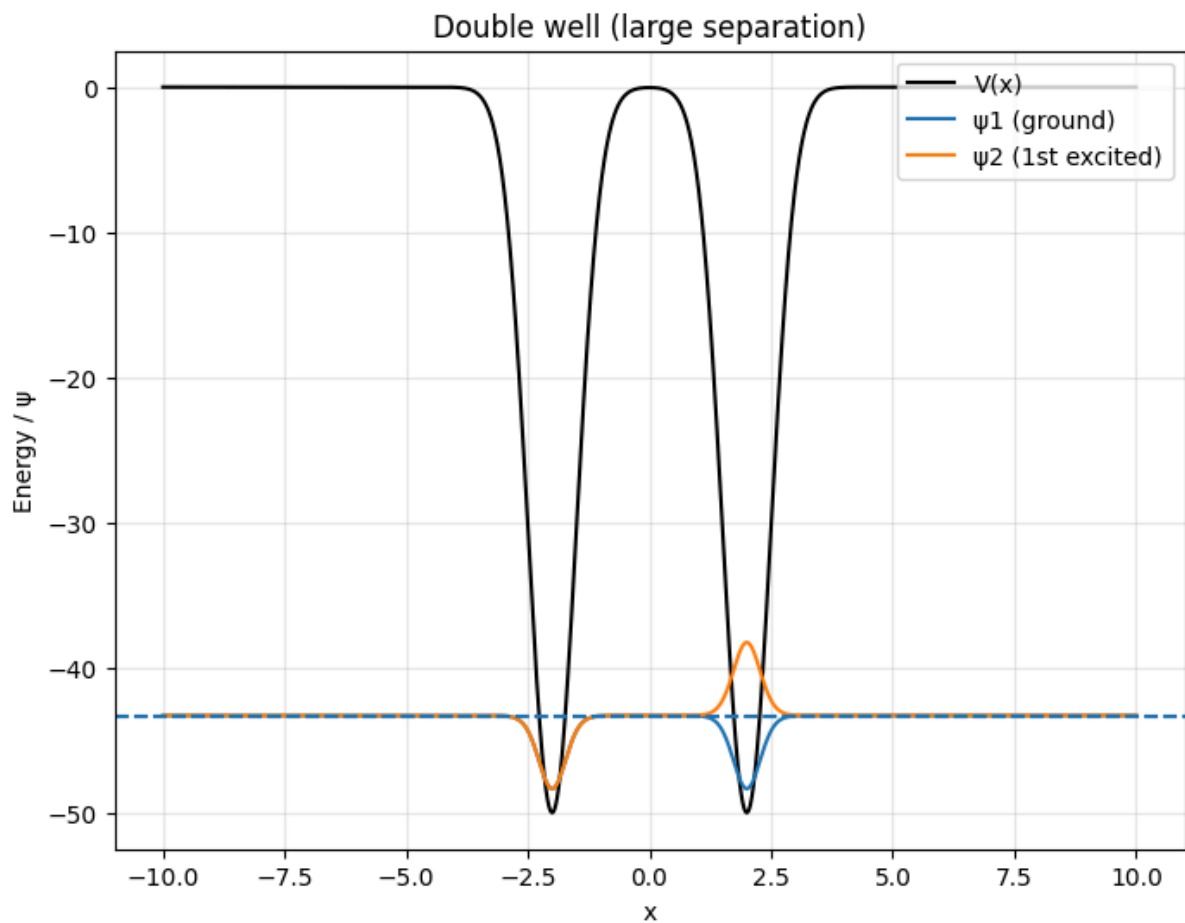
# 求本徵值
eigvals, eigvecs = np.linalg.eigh(H)

# 取最低兩個
E1, E2 = eigvals[0], eigvals[1]
psi1 = eigvecs[:, 0]
psi2 = eigvecs[:, 1]

# normalization (保險)
psi1 = psi1 / np.sqrt(np.sum(np.abs(psi1)**2) * dx)
psi2 = psi2 / np.sqrt(np.sum(np.abs(psi2)**2) * dx)
print(f"E1 = {E1:.8f}, E2 = {E2:.8f}, ΔE = {E2 - E1:.8f}")
```

圖十五:雙井位能程式碼:求本徵值和歸一化

$E1 = -43.30631001$, $E2 = -43.30631001$, $\Delta E = 0.00000000$



圖十六:雙井位能(大間距)與波函數

由讀出的能量數值以及上圖可以看出，當兩位能井間距很大時，能量差幾乎為零，並且兩能階的粒子波函數分別為同相分佈以及反相分佈，這是因為雙井系統中，本徵態必須滿足對稱或反對稱的條件，物理上則表示波函數必須為同相或反相，且同相代表粒子傾向於同時出現在兩個井中，為能量較低的基態，而反相組合為能量較高的激發態，這點在縮小兩井間距後會更加明顯。

問題

1. 為什麼 E1 與 E2 很接近？

因為兩個位能井距離很遠，波函數幾乎不重疊，因此幾乎沒有遂穿或耦合，導致最低兩個本徵能量簡併，因此兩位能井的能量幾乎一致。

2. 這兩個態比較像兩個幾乎互不干擾的原子，還是一個真正形成的分子？

兩個幾乎互不干擾的原子。因為電子幾乎不會在兩井之間移動，沒有形成具有能階分裂的分子態。

[把兩個原子慢慢靠近] [完整程式碼](#)

同樣，先設定雙井參數，但將井間距設為自變數，以便觀察逐漸縮小井間距時，能階分裂和波函數的變化，其他過程則和上一部分一致。

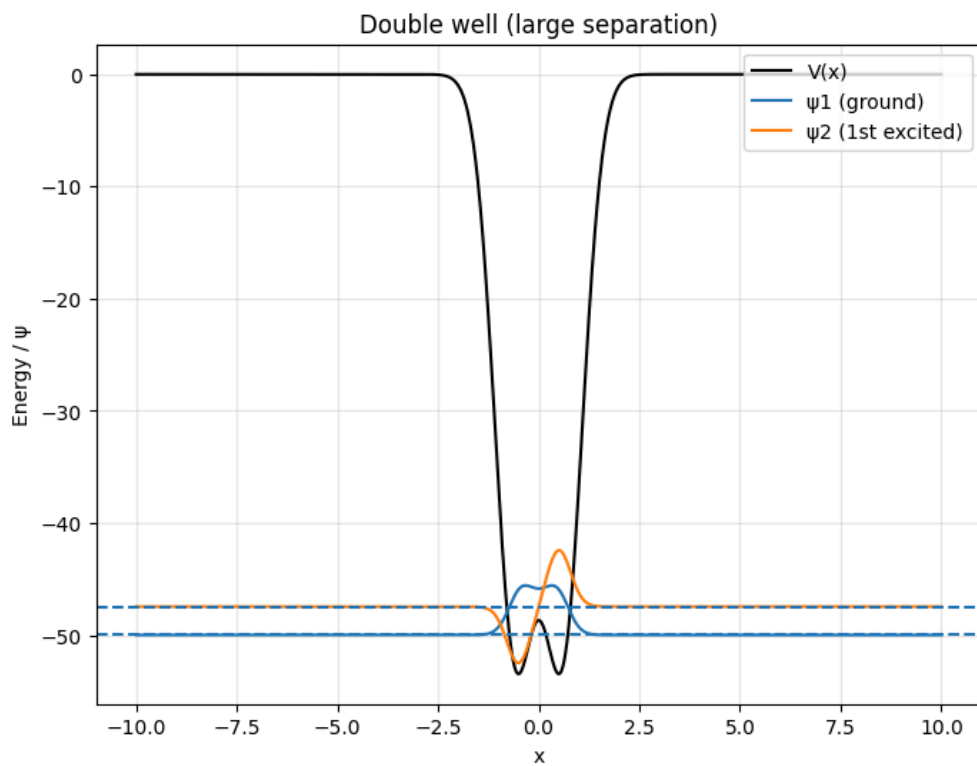
```
# 雙井參數
d_iv = 1.2          # 井間距（自變數）
V0 = -50
sigma = 0.5
```

圖十七:雙井位能程式碼:縮小井間距

```
# 取最低兩個
E1, E2 = eigvals[0], eigvals[1]
psi1 = eigvecs[:, 0]
psi2 = eigvecs[:, 1]
print(f"E1 = {E1:.8f}, E2 = {E2:.8f}, ΔE = {E2 - E1:.8f}")
```

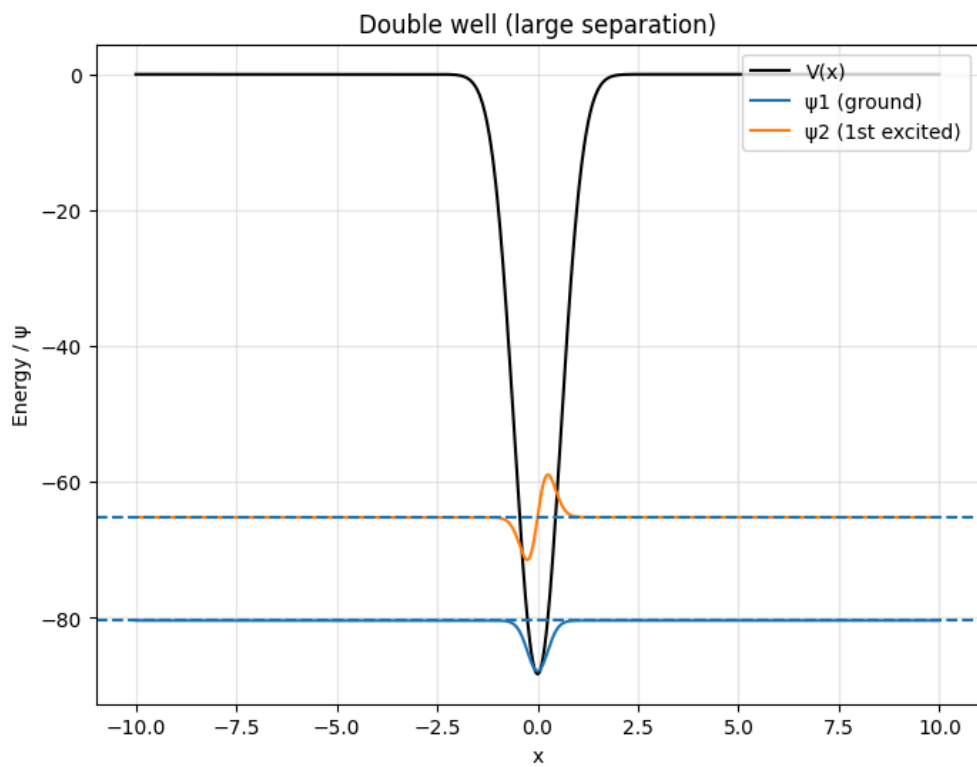
圖十八:雙井位能程式碼:讀取本徵能量

E1 = -49.97953746, E2 = -47.45485435, ΔE = 2.52468311



圖十九:雙井位能與波函數($d=1.2$)

$$E_1 = -80.37864722, E_2 = -65.19159568, \Delta E = 15.18705154$$



圖二十:雙井位能與波函數($d=0.5$)

縮小井間距後，可以看出兩能階能量差變大，並且同相（基態）的波函數彼此疊加，在兩井之間出現振幅，在兩井完全重疊後，井中間粒子密度分布最高，為bonding state，而反相（激發態）的波函數組合後，在井中間形成節點，為antibonding state，此時系統由近似兩獨立原子轉為真正的分子態。

問題

1. 若有 n 個原子會分裂成幾個能階？

n 個能階。當 n 個原子靠近時，波函數彼此疊加，形成 n 個線性組合，為 n 個能階。

2. 哪一個態在兩井中間的 density 較高？

基態。因為基態波函數同相，沒有節點，所以在井中間密度較高。

3. 哪一個態在兩井中間出現節點？

激發態。激發態的波函數為反相，在井中間互相抵銷，因此出現節點。

4. 當兩個原子靠近時， ΔE 是變大還是變小？

變大。當兩個原子靠近時，波函數重疊增加，粒子穿隧增強，導致能階分裂變強，兩能階的能量差增加。

[掃描井距 d ，把「重疊」與「分裂」連起來]

- 對多個不同的 d ，各自計算最低兩個能量 $E_1(d)$ 、 $E_2(d)$ 。
- 畫出 $\Delta E(d)=E_2(d)-E_1(d)$ 。
- 若願意，可再定義左右局域態的重疊指標 $S(d)$ ，並畫 ΔE 對 S 的關係。

完整程式碼

```
# 空間設定
N = 400
x = np.linspace(-10, 10, N)
dx = x[1] - x[0]
```

圖二十一:井距能量程式碼

在範圍-10到10之間生成400個點。

```
# 動能算符 (ħ=1, m=1)
T = (-1/2) * (np.diag(np.ones(N-1), 1)
              - 2*np.diag(np.ones(N), 0)
              + np.diag(np.ones(N-1), -1)) / dx**2
```

圖二十二:井距能量程式碼

建立一個量子力學中用來描述粒子運動的算符，根據量子力學，動能算符可以表示為一個二階差分矩陣。

```
# 雙井勢能
def V_double(x, d):
    V0 = 10
    sigma = 1.0
    return -V0 * (np.exp(-(x - d/2)**2 / sigma**2) +
                  np.exp(-(x + d/2)**2 / sigma**2))
```

```
# 掃描 d
d_list = np.linspace(1.0, 6.0, 10)

E1_list = []
E2_list = []

for d in d_list:
    V = np.diag(V_double(x, d))
    H = T + V

    eigvals, _ = eigh(H)

    E1 = eigvals[0]
    E2 = eigvals[1]

    E1_list.append(E1)
    E2_list.append(E2)
```

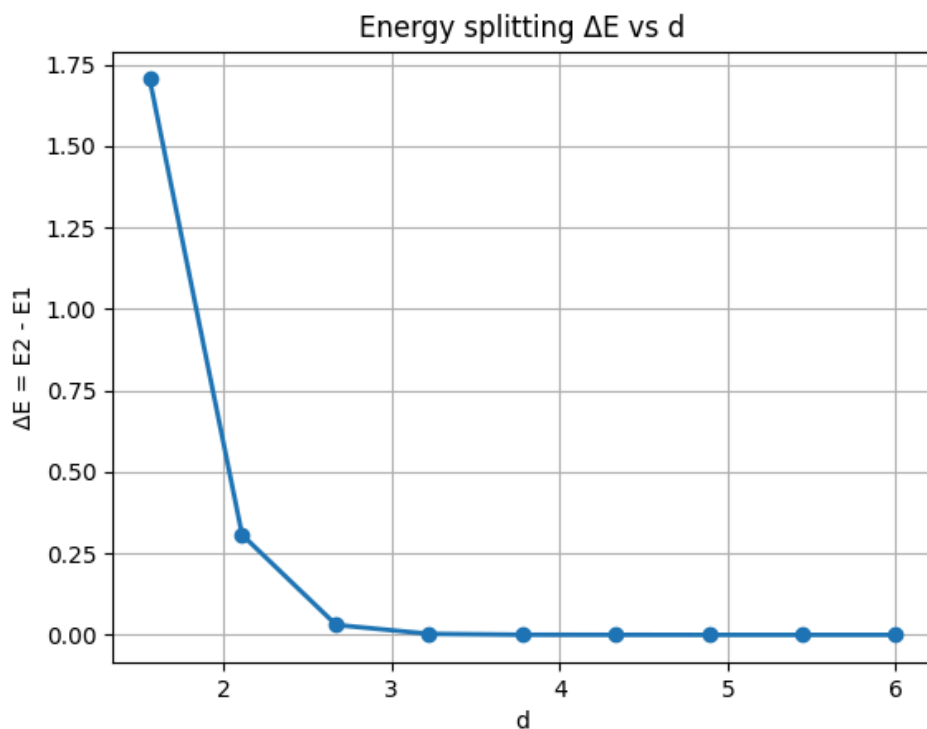
圖二十三:井距能量程式碼

用V_double函數來計算相應d值下的勢能，將之前定義的動能算符T與算出的勢能矩V相加，照H=T+V，算出完整的哈密頓量H，再使用eigh(H)函數計算哈密頓量的特徵值，得到系統能量值後取最低的兩個。

表一:井距與能量數據

d	E1	E2
---	----	----

1.56	-10.4362	-8.7308
2.11	-8.4323	-8.1252
2.67	-8.0050	-7.9745
3.22	-7.9582	-7.9550
3.78	-7.9542	-7.9538
4.33	-7.9539	-7.9538
4.89	-7.9538	-7.9538
5.44	-7.9538	-7.9538
6.00	-7.9538	-7.9538



圖二十四:能量差與井距關係圖

根據上圖可看出，隨著位能井之間的距離 d 逐漸增加，能量差 ΔE 呈現指數型下降，最後趨近於0，是因為當 d 較小時，粒子穿隧能力較強，兩

個井之間的交互作用就較強；反之，當d較大時，粒子幾乎無法穿隧，兩井接近獨立關係。此時 ΔE 趨近零，此現象稱為能階的簡併。

[完整程式碼](#)

```
alpha = 1.2  
S = np.exp(-alpha * d)
```

圖二十五:井距能量程式碼

定義重疊函數 $S(d)$ ，它是一個指數衰減函數，式子為 $S(d)=e^{-\alpha d}$ ，而 α 是一個衰減參數，負責控制指數衰減的速率。

```
for i in range(len(d)):  
    print(f"d={d[i]:.2f}, ΔE={deltaE[i]:.4f}, S={S[i]:.4f}")
```

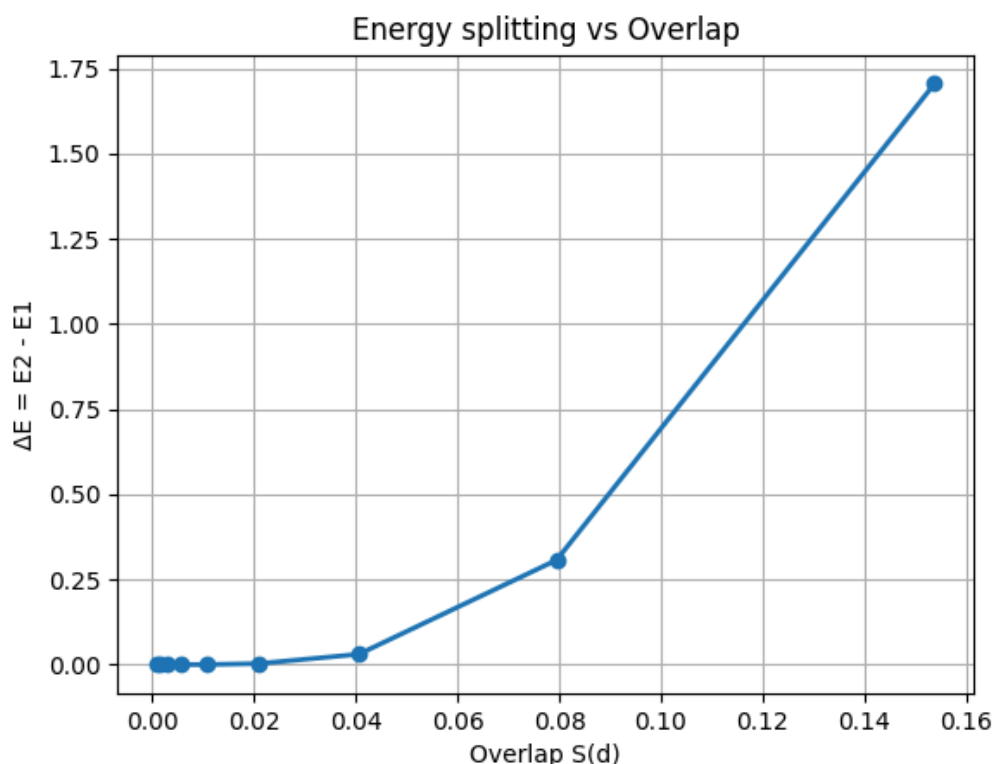
圖二十六:井距能量程式碼

印出檢查距離 d、能量差 ΔE 、以及重疊函數 $S(d)$ 計算是否正確。

```
plt.figure()  
plt.plot(S, deltaE, 'o-', linewidth=2)  
  
plt.xlabel("Overlap S(d)")  
plt.ylabel("ΔE = E2 - E1")  
plt.title("Energy splitting vs Overlap")  
plt.grid(True)  
  
plt.show()
```

圖二十七:井距能量程式碼

繪製圖表，以便觀察 ΔE 與 $S(d)$ 的關係。



圖二十八:井距能量與重疊指標關係圖

由上圖來看， ΔE 對 S 的圖中，斜率代表了系統中兩井交互作用的強度，因為 $\Delta E \approx 2\beta$ ，而 2β 與 S 成正比。

右側 S 較大，對應到較小的 d ，波函數重疊高，系統處於強交互作用的狀態，所以能階分裂最為明顯；隨著距離增加， S 趨於零， ΔE 也因此消失。這代表兩井接近獨立，系統回歸到單一個井的能量狀態。

原子距離變小時，重疊是變大還是變小？

變大。因為兩個波函數更容易疊在一起，電子雲重疊機會增加。

原子距離變小時，分裂 ΔE 是變大還是變小？

變大。因為耦合變強，隧穿效應更明顯，就像是上面的 ΔE vs d 圖，靠左的部分，能階分裂加大。

請用一句話說明:為什麼重疊越強，bandwidth 也越大？

因為電子在相鄰原子之間的耦合越強，能量本徵態越容易分裂成連續能帶，所以能帶寬會增加。

[從cos band看態密度的幾何直覺]

- 畫出 $E(k)=E_0-A\cos(ka)$ 的色散關係。
- 用很多k點取樣 $E(k)$, 再畫能量histogram, 作為態密度的近似。
- 比較band中心與band邊緣的點分布密度。

[完整程式碼](#)

E_0 代表能帶中心的能量, 就是 $k=0$ 的能量。

A 可以控制能帶的寬度, 影響色散曲線的振幅。

a 是晶格常數, 代表晶體中相鄰原子之間的距離。

```
# k 空間
# =====
k = np.linspace(-np.pi/a, np.pi/a, 400)
```

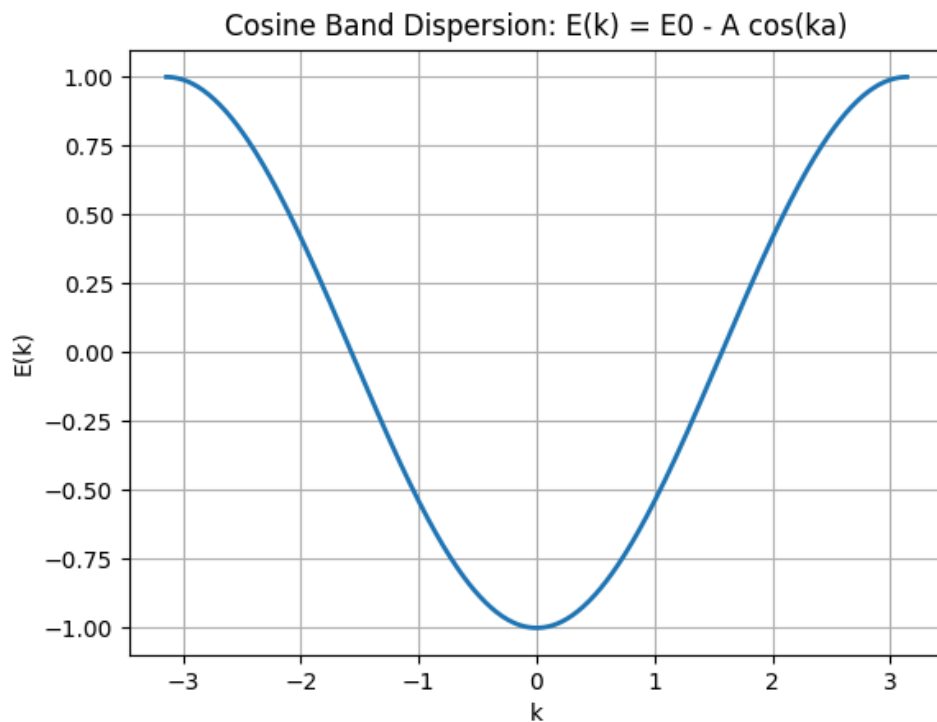
圖二十九:態密度程式碼

定義k空間, k 是波向量, 用來描述晶格中的波動性質, 我們]將波向量 k 的範圍從 $-\frac{\pi}{a}$ 到 $\frac{\pi}{a}$ 分成400個點。

```
E = E0 - A * np.cos(k * a)
```

圖三十:態密度程式碼

表示能量 E 與 k 的關係, 公式為 $E(k) = E_0 - A\cos(ka)$, $\cos(ka)$ 用來描述晶格中電子能量隨 k 的週期性變化, $-A$ 表示振幅為 A 且向下移。



圖三十一: $E(k)$ 與 k 關係圖

完整程式碼

上圖表現出當無數個原子排成一系列時，這些分裂的能階如何演變成一條連續的能量曲線 $E(k) = E_0 - A \cos(ka)$ ，當 $k=0$ 時， $E = E_0 - A$ ，為布里淵區的中心點。

```
E0 = 0
A = 1
a = 1
```

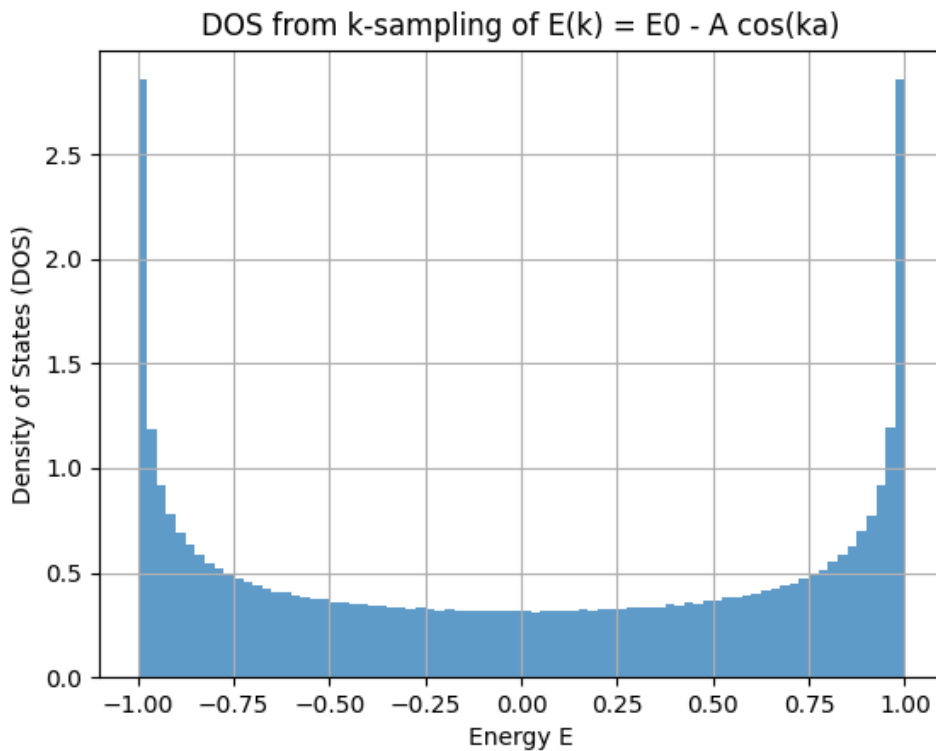
圖三十二: 態密度程式碼

定義參數，還有定義色散算式為 $E(k) = E_0 - A \cos(k \cdot a)$ ， $(k \cdot a)$ 是波向量與晶格常數的乘積。

```
k = np.linspace(-np.pi/a, np.pi/a, 10000)
# 色散關係
E = E0 - A * np.cos(k * a)
```

圖三十三: 態密度程式碼

把 k 分成 10000 個均勻分布的點，並且根據公式 $E(k) = E_0 - A \cos(k \cdot a)$ 計算每個 k 對應的能量 E 。



圖三十四:DOS與E關係圖

上圖中，DOS與色散關係的斜率成反比 $D(E) \propto \frac{1}{\left| \frac{dE}{dk} \right|}$ ，在能帶邊緣斜率為零，代表大量的k點都擠在極小的範圍內，導致DOS急速增長，在能量中心 $E=0$ 附近，DOS達到最小值，代表單位能量區間內分佈的k點最稀疏，因此DOS最低。

哪裡的曲線最平？哪裡的態密度最大？

依照 $E(k) = E_0 - A \cos(k \cdot a)$ ，曲線最平的地方在 $k = 0$ 或 $k = \pm \frac{\pi}{a}$ ，又 $D(E) \propto \frac{1}{\left| \frac{dE}{dk} \right|}$ ，代表斜率越大DOS就越大，越接近band edge，DOS越大，代表最大值存在band edge。

這和 $k=0$ 與 $k=\pi/a$ 的高對稱點圖像如何對應？

在 $k=0$ 與 $k=\frac{\pi}{a}$ ，能帶色散變得敏感，也就是 $\frac{dE}{dk}=0$ ，代表電子群速度趨近於零，且大量的k狀態對應到相近的能量，導致DOS在這些位置顯著增加。

問題

1. 當原子排成晶體時，為什麼離散能階會形成能帶？

單原子為單一離散能階，雙原子會分裂出 bonding 與 antibonding 兩條，當很多原子組成晶體時，分裂出的能階極度密集，連成一段連續區間，即為能帶。

2. 為什麼 $k=0$ 與 $k=\pi/a$ 代表最低能與最高能的極端情況？

當 $k=0$ 時，原子的波函數同相，彼此建設性干涉，使鍵中間電子密度最高，因此動能降低，能量最低，而 $k=\pi/a$ 時，原子的波函數反相，彼此破壞性干涉，鍵中間出現節點，電子局域在原子上，動能最高，為最高能。

3. 原子間重疊如何控制能階分裂、帶寬與 DOS？

由以上模擬可以發現，當原子間重疊越大，能階分裂越大，而帶寬為能階之間的能量差，所以原子間重疊越大，帶寬也越大，而DOS(Density of state) 表示某能量範圍內可被佔據的量子態

由 $DOS\ g(E) \sim \frac{1}{|\nabla_k E|}$ 可知，當原子間重疊越大，能帶梯度越大，DOS 越小，反之亦然。

Troubleshooting簡表

- 問題：

$p_x - p_x$ 軌域疊加的圖形有誤，因為 p_{x1} 為正的， p_{x2} 為負的，為了形成成鍵軌域，中間的波函數符號必須相同，因此在波函數疊加時，要用相減表示成鍵狀態。

- 修正方法：

在 $p_x - p_x$ 軌域疊加時，利用 p_{x1} 減 p_{x2} ，使中間的波函數符號相同。